

NotebookLM



gollnickdata.de

Agenda

Was Sie erwarten können



1. Einführung
2. Wofür kann es verwendet werden?
3. Beispielanwendung
4. Usecases



gollnickdata.de

Einführung

NotebookLM

Einführung

Was ist es?

- Personalisierter KI-Assistent
- Von Google entwickelt
- Nutzt Gemini

Eigenschaften

- **Quellen-zentriert:** greift primär auf hochgeladene Docs zurück
- **Grounding:** KI-Antworten basieren auf hochgeladenen Daten (weniger Halluzinationen)
- **Datenschutz:** Daten werden nicht zum Trainieren der öffentlichen KI-Modelle verwendet



Wofür kann es verwendet werden?

NotebookLM

Wofür kann es verwendet werden?

Wissensmanagement

- Zusammenfassung langer Skripte, Paper
- Gezielte Fragen
- Quellenangaben

Recherche

- **Strukturierung:** aus ungeordneten Notizen automatisiert Gliederungen, Blogposts oder Skripte erstellen
- **Themenverknüpfung:** Zusammenhänge zwischen verschiedenen hochgeladenen Quellen finden



NotebookLM

Wofür kann es verwendet werden?

KI-generierter Podcast, in dem zwei Sprecher die Inhalte analysieren

Bericht auf Basis der Quellen erstellen

Statische Infografik erstellen, mit der man das Thema auf einen Blick erfassen kann

Erklärvideo

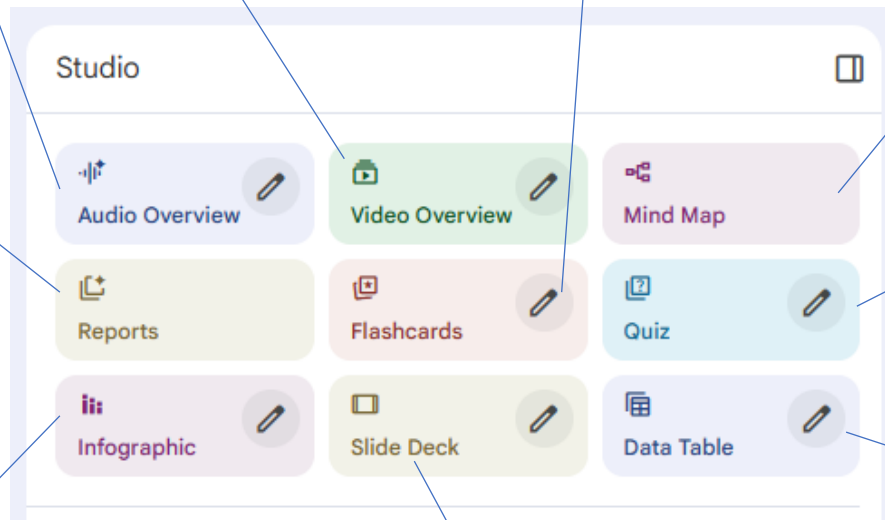
Lernkarten

Struktur der Informationen in MindMap

Teste dein Wissen in einem Quiz

Daten werden strukturiert aufbereitet

Präsentation



Wie funktioniert es?

NotebookLM

Wie funktioniert es?

RAG

- Chunking
- Vektorisierung
- Semantische Suche
- Problem: KI sieht oft nur einzelne Teile, versteht aber nicht das große Ganze oder Beziehungen

NotebookLM

- Nutzt das große Kontextfenster von Gemini (bis zu 2 Mio)
- Bei jeder Anfrage werden alle Quellen ins Kurzzeitgedächtnis geladen → ganzheitliches Verständnis
- Jede Antwort wird mit Originalquellen abgeglichen, um Halluzinationen zu vermeiden
- Starke Multimodalität – versteht Text, Tabellen, Videos, Diagramme und Audio-Inhalte
- Erstellt internes Wissensnetz (Entity Mapping).
- Themen werden synthetisiert (zusammengeführt).



Beispielanwendung

NotebookLM

Beispielanwendung: Datenimport

simulationstheorie



Web



Fast Research



Fast Research completed!

[View](#)



Are You Living in a Computer Simulation?

You can read Bostrom's original paper defining the trilemma.



Simulationshypothese - Wikipedia

This entry explains the core tenets of the hypothesis.



Powerful argument against simulation theories : r/consciousn...

Reddit users discuss the Occam's razor argument against simul...



7 more sources



Delete

+ Import

Weitere Quellen

NotebookLM

← Website URLs

Paste in Web URLs below to upload as sources in NotebookLM.

Paste URLs*



<https://arxiv.org/pdf/2507.22950>



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Chat

Is it logically probable that humanity exists within a sophisticated computer simulation?

Whether it is logically probable that humanity exists within a computer simulation depends entirely on the weight one assigns to the premises of the **Simulation Argument**, balanced against recent physical and mathematical objections regarding the computability of our specific universe.

While the philosophical logic suggests a high statistical probability under specific conditions, recent physical research indicates that simulating our universe is likely impossible under the laws of physics as we understand them.

The Argument for High Probability (The Trilemma)

The logical basis for the high probability of simulation stems from the **Simulation Argument** proposed by philosopher Nick Bostrom. This argument posits that at least one of the following three propositions must be true ¹, ²:

1. **Extinction:** The human species is very likely to go extinct before reaching a "posthuman" stage of technological maturity ².
2. **Lack of Interest:** Any posthuman civilization is extremely unlikely to run a significant number of simulations of their evolutionary history (ancestor-simulations) ¹.
3. **We are Simulated:** We are almost certainly living in a computer simulation ¹.



NotebookLM

Beispielanwendung: Audio-Overview

Customize Audio Overview



Format

Deep Dive ✓

A lively conversation between two hosts, unpacking and connecting topics in your sources

Brief

A bite-sized overview to help you grasp the core ideas from your sources quickly

Critique

An expert review of your sources, offering constructive feedback to help you improve your material

Debate

A thoughtful debate between two hosts, illuminating different perspectives on your sources

Choose language

Deutsch

Length

Short

✓ Default

What should the AI hosts focus on in this episode?

Things to try

- Focus on a specific source ("only cover the article about Italy")
- Focus on a specific topic ("just discuss the novel's main character")
- Target a specific audience ("explain to someone new to biology")

Generate



Bostroms Trilemma die Physik sagt Nein

Deep Dive · 21 sources · 23m ago

[Audio Overview](#)



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Video-Overview

 Customize Video Overview



Format

Explainer ✓

A structured, comprehensive overview that connects the dots within your sources

Brief

A bite-sized overview to help you quickly grasp core ideas from your sources

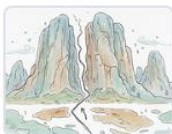
Choose language

Deutsch ▼

Choose visual style



Anime



Watercolor



Retro print



Heritage



Paper-craft

What should the AI hosts focus on?

Things to try

• Target a specific use case ("present this to a book club" "help me review for a quiz")

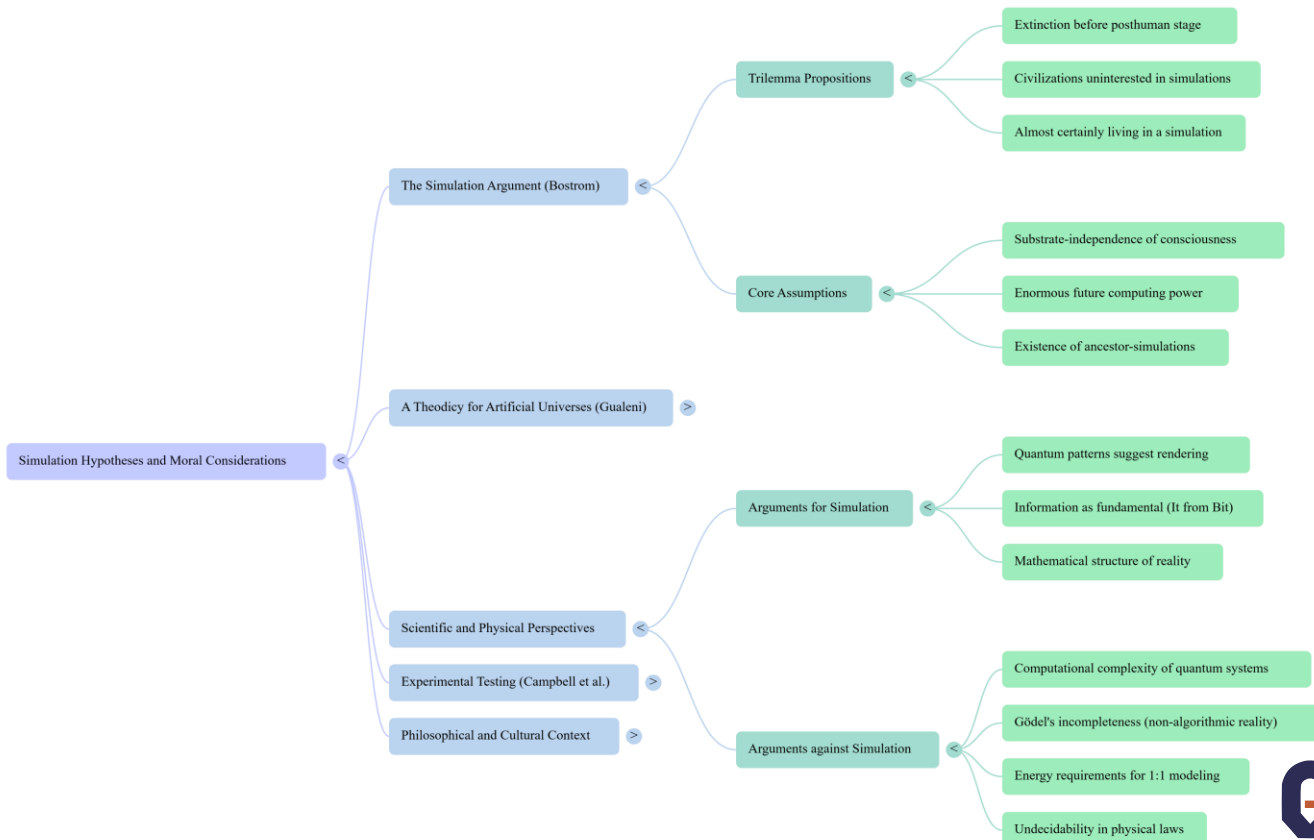
Generate



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Mindmap



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Reports

 Create report



Format

Create Your Own

Craft reports your way by specifying structure, style, tone, and more

Briefing Doc

Overview of your sources featuring key insights and quotes

Study Guide

Short-answer quiz, suggested essay questions, and glossary of key terms

Blog Post

Insightful takeaways distilled into a highly readable article

Suggested Format

Research Paper

A paper exploring the philosophical and theological implications of simulation...

Critical Analysis

An analysis of the ethical and societal risks of emerging virtual and augmented realities

Explanatory Text

This text clearly explains Nick Bostrom's complex simulation argument for newcomers to...

Comparative Overview

Learn about different theories on the future of the universe and consciousness.



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Reports

Studienführer zur Simulationshypothese

Based on 21 sources



Studienführer zur Simulationshypothese

Dieser Studienführer bietet eine detaillierte Überprüfung der Simulationshypothese, ihrer philosophischen Grundlagen, wissenschaftlichen Argumente dafür und dagegen sowie ihrer moralischen Implikationen, basierend auf den bereitgestellten Quellentexten.

Quiz mit Kurzantworten

Beantworten Sie die folgenden zehn Fragen in jeweils zwei bis drei Sätzen, um Ihr Verständnis der Schlüsselkonzepte zu überprüfen.

1. Was sind die drei Thesen von Nick Bostroms „Simulationsargument“-Trilemma?
2. Erläutern Sie den Hauptunterschied zwischen der „Gehirn im Tank“-Hypothese und der „Simulationshypothese“ (SH).
3. Was ist laut F. Vazzas Forschung das wichtigste physikalische Argument gegen die Möglichkeit, unser gesamtes Universum zu simulieren?
4. Was ist das Konzept der „Substratunabhängigkeit“ und warum ist es für das Simulationsargument von Bedeutung?
5. Beschreiben Sie kurz die „Omega-Punkt-Theorie“ von Frank J. Tipler.
6. Wie nutzt Rizwan Virk die Entwicklung von Videospielen, um die Simulationshypothese zu untermauern?



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Flashcards

Customize Flashcards



Number of Cards

Fewer

✓ Standard (Default)

More

Level of Difficulty

✓ Easy

Medium (Default)

Hard

What should the topic be?

Things to try

- The flashcards must be restricted to a specific source (e.g. "the article about Italy")
- The flashcards must focus on a specific topic like "Newton's second law"
- The card fronts must be short (1-5 words) for memorization

Generate



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Flashcards

Simulation Flashcards

Based on 21 sources

Press "Space" to flip, "←" / "→" to navigate

What is the primary difference between the 'brain in a vat' hypothesis and the 'simulation hypothesis' (SH)?

See answer

What are the three propositions in Nick Bostrom's simulation argument trilemma?

See answer

(1) Humans go extinct before technological maturity; (2) Mature civilizations don't run ancestor simulations; (3) We are almost certainly in a simulation.

🔗 Explain



NotebookLM

Beispielanwendung: Quiz

Customize Quiz ✕

Number of Questions

✓ Fewer

Standard (Default)

More

Level of Difficulty

✓ Easy

Medium (Default)

Hard

What should the topic be?

Things to try

- The quiz must be restricted to a specific source (e.g. "the article about Italy")
- The quiz must focus solely on the key concepts of physics
- Create a quiz to help me prepare for my history exam on Ancient Egypt

Generate



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Quiz

Simulation Quiz

Based on 21 sources



1 / 5

According to Nick Bostrom's simulation argument, at least one of three propositions must be true. Which of the following is NOT one of those propositions?

- A. A technologically mature civilization would lack the necessary computing power to run ancestor simulations.
- B. Any technologically mature civilization is extremely unlikely to be interested in running simulations of their evolutionary history.
- C. The human species is very likely to go extinct before reaching a 'posthuman' stage of technological maturity.
- D. We are almost certainly living in a computer simulation.

Hint ▼

Next



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Infografik



Customize Infographic



Choose language

Deutsch ▼

Choose orientation



Landscape

Portrait

Square

Level of detail

Concise

Standard



Detailed

BETA

Describe the infographic you want to create

Guide the style, color, or focus: "Use a blue color theme and highlight the 3 key stats."

Generate



gollnickdata.de

Leben wir in einer Simulation?

Eine Untersuchung der Simulationshypothese

DIE PHILOSOPHISCHE FRAGE: BOSTROMS TRILEMMA

MINDESTENS EINE MÖGLICHKEIT MUSS WAHR SEIN

NICK
BOSTROMS
ARGUMENT



1. AUSSTERBEN

Die Menschheit stirbt aus, bevor sie ein „posthumanes“ Stadium erreicht. Zivilisationen zerstören sich fast immer selbst, bevor sie Vorfahrsimulationen durchführen können.



2. DESINTERESSE

Posthumane Zivilisationen führen keine Vorfahrsimulationen durch. Sie verlieren das Interesse oder verbieten sie aus ethischen Gründen, um Leid zu vermeiden.



3. SIMULATION

Wir leben mit zündender Sicherheit in einer Simulation. Wenn 1 und 2 fehlerhaft sind, werden unsichere Simulationen erstellt; simulierte Bewusstsein übertrifft die biologischen bei weitem.

DIE PHYSIKALISCHEN GRENZEN: WARUM EINE SIMULATION (FAST) UNMÖGLICH IST



UNIVERSUM-ENERGIE



SIMULATIONS-
ENERGIEBEDARF
(NACH FRANCO VAZZA)



SIMULATION DES UNIVERSUMS
ERFORDERT MEHR ENERGIE ALS IM GESAMTEN BEOBSACHTBAREN UNIVERSUM VORHANDEN IST (ZUR KODIERUNG VON INFORMATIONEN BIS ZUR PLANCK-SKALA)



SIMULATION DER ERDE (VOLLE AUFLÖSUNG)
BENÖTIGT ENERGIE IM GALAKTISCHEN MAßSTAB (E.B. AUGELSTERNNAUTEN ODER MILCHTRABEN-KINDUNGSENERGIE), DER COMPUTER MÜßTE JUPITER-GRÖßE HABEN.



SIMULATION DER ERDE (NIEDRIGE AUFLÖSUNG)
ERFORDERT GEOLOGISCHE ZEITRÄUME FÜR DIE BERECHNUNG (MILLIONEN JAHRE BEZEICHNET FÜR EINE SEKUNDE ECHTZEIT AUF NEUTRINO-SKALA).



EINE SIMULATION WÄRE NUR IN EINEM VÖLLIG ANGEREN UNIVERSUM MÖGLICH (WO FUNDAMENTALE KONSTANTEN DRASTISCH ABWEICHEN).

DIE MORALISCHE FRAGE: EINE THEODIZIE FÜR KÜNSTLICHE UNIVERSEN

DIE „POSTHUMANE MORALITÄTSHYPOTHESE“ (PMN)



Technologisch fortschrittliche Zivilisationen sind wahrscheinlich auch moralisch fortschrittlich und achten das Wohlergehen künstlicher Wesen.



PROBLEM: WENN UNSERE SCHÖPFER GÜTIG SIND, WARUM GIBT ES DANN LEID?

SZENARIO 1: BEGRENZTE KONTROLLE



In diesem Fall hätte unser Leid einen transzendenten Sinn, da es Wissen für die Schöpfer generiert.

SZENARIO 2: VOLLE KONTROLLE



In diesem Fall wäre unser Leid wahrscheinlich sinnlos.

NotebookLM

Beispielanwendung: Slidedeck

 Customize Slide Deck



Format

Detailed Deck



A comprehensive deck with full text and details, perfect for emailing or reading on its own.

Presenter Slides

Clean, visual slides with key talking points to support you while you speak.

Choose language

English



Length

Short



Default

Describe the slide deck you want to create

Add a high-level outline, or guide the audience, style, and focus: "Create a deck for beginners using a bold and playful style with a focus on step-by-step instructions."

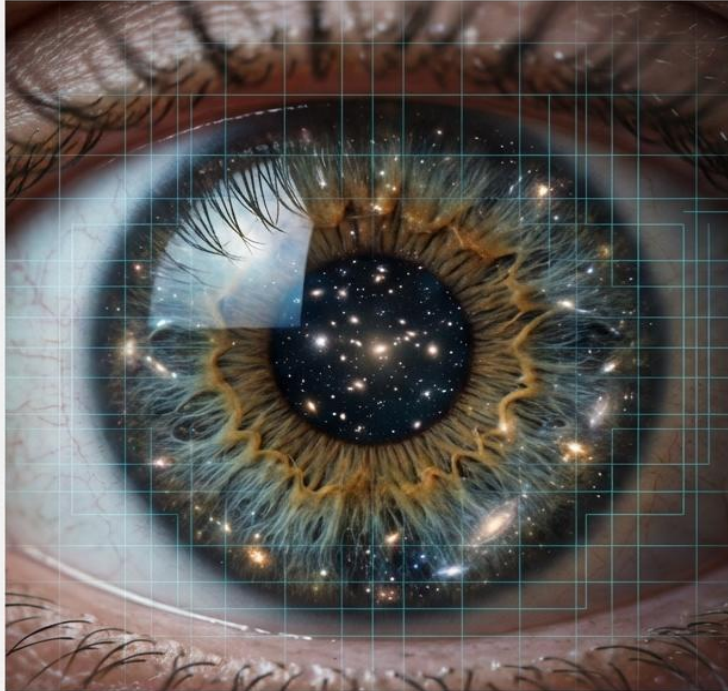
Generate



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Slidedeck



Die simulierte Realität: Eine kosmische Debatte

Eine Untersuchung an der Schnittstelle von
Philosophie, Physik und Bewusstsein



Simulation_A_Cosmic_Debate.pdf



gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Datatable

 Customize Data Table



Choose language

Deutsch ▼

Describe the data table you want to create

Things to try

- Create a table with the major findings in these research papers, using columns: title, author, key result
- Extract the most important quotes from my readings, grouping them by topic and author
- List vacation destinations in Italy with city, best time to visit, attractions, and cost

Generate



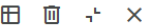
gollnickdata.de

NotebookLM

Beispielanwendung: Databale

Analyse wissenschaftlicher und philosophischer Perspektiven zur Simulationshypothese

Based on 21 sources



Theoretiker oder Quelle	Hypothese oder Szenario	Zentrale Argumente	Rechenleistung oder Energiebedarf	Kritikpunkte und Gegenargumente	Philosophische oder physikalische Implikationen	Quelle
René Descartes	Hypothese des bösen Dämons (Evil Genius)	Ein allmächtiger, böser Geist könnte unsere Sinne täuschen, sodass die Außenwelt nur eine Illusion ist.	Nicht zutreffend (übernatürliches Agens)	Das 'Cogito ergo sum' beweist die Existenz des denkenden Ichs trotz Täuschung.	Begründung des radikalen Skeptizismus; Unterscheidung zwischen Erscheinung und Realität.	[1-3]
Hilary Putnam	Gehirn im Tank (Brain in a Vat)	Ein Gehirn wird in einer Nährlösung durch einen Computer mit Sinnesreizen stimuliert, die eine Realität simulieren.	Nicht spezifiziert (technisch fortgeschrittenes Labor)	Semantisches Argument: Ein Gehirn im Tank kann sich begrifflich nicht auf echte 'Tanks' beziehen; die Theorie ist selbstreferentiell inkonsistent.	Ablehnung des metaphysischen Realismus zugunsten des internen Realismus; Kritik an der Korrespondenztheorie der Wahrheit.	[1-3]
Nick Bostrom	Ahnen-Simulation (Ancestor Simulation)	Das Simulationsargument (Trilemma): Entweder sterben Zivilisationen vor der Reife aus, oder sie haben kein Interesse an Simulationen, oder wir leben fast sicher in einer.	Planeten-große Computer könnten ~10^42 Operationen pro Sekunde ausführen; eine menschliche Geistsimulation benötigt ~10^14 bis 10^17 Operationen/s.	Moralische Verbote gegen das Zufügen von Leid in Simulationen; technologische Unmöglichkeit der vollständigen Universumssimulation.	Existenzielle Risiken; moralische Status simulierter Wesen; technologische Reife als Ziel.	[1, 2, 4, 5]
Frank J. Tipler	Omega-Punkt-Theorie	In einem kollabierenden Universum kann Leben durch unendliche Informationsverarbeitung kurz vor der Singularität ewige Existenz erlangen.	Unendliche Informationsverarbeitung durch Nutzung der Scherenergie des Raums während des Big Crunch.	Erfordert ein geschlossenes Universum (aktuelle Daten deuten auf ein offenes hin); physikalische Eschatologie wird als theonome Pseudowissenschaft kritisiert.	Wissenschaftliche Auferstehung aller Toten; Gott als finaler Zustand der totalen Information.	[1, 6]
Franco Vazza	Astrophysikalische Einschränkungen der Simulationshypothese	Information ist physikalisch; die notwendige Energie zur Kodierung der Information des sichtbaren Universums übersteigt dessen gesamte Energie.	Simulation des Universums: ~10^124 Bits und ~10^108 Erg; Simulation der Erde (niedrige Res.): ~10^51 Bits und ~10^35 Erg.	Das holographische Prinzip und das Bekenstein-Limit setzen harte physikalische Grenzen für Speicherung und Verarbeitung.	Simulation Realism ist physikalisch unmöglich in einem Universum mit unseren Naturkonstanten; nur 'andere' Universen könnten uns simulieren.	[7, 8]
David Chalmers	Simulations-Realismus (Simulation Realism)	Virtuelle Welten sind keine Illusionen, sondern digitale Realitäten; Objekte in ihnen existieren wirklich als Bit-Strukturen.	Nicht im Detail berechnet, setzt aber 'Substrat-Unabhängigkeit' voraus.	Ungeklärtes Problem der 'Artificial General Intelligence' (AGI) und des Bewusstseins.	Stärkung der Position, dass wir in einer Simulation leben könnten, ohne dass unsere Welt an Wert oder Realität verliert.	[3]
Mir Faizal / Lawrence Krauss et al.	Mathematische Unmöglichkeit der Simulation	Gödel's Unvollständigkeitssatz zeigt, dass physikalische Realität 'nicht-algorithmisches Verstehen' erfordert, das kein Computer replizieren kann.	Algorithmische Systeme sind prinzipiell unzureichend, unabhängig von der Rechenleistung.	Herausforderung des 'It from Bit'-Paradigmas; Quantengravitation lässt sich nicht rein computergestützt beschreiben.	Das Universum ist keine Simulation; Realität ist tiefer als Information.	[9, 10]
Nick Bostrom	Simulationsargument (Drei-Möglichkeiten-Trilemma)	Statistische Wahrscheinlichkeit: Wenn Zivilisationen nicht aussterben und Interesse an Ahnen-Simulationen behalten, übersteigt die Zahl der simulierten Geister die der biologischen bei weitem.	Astronomische Rechenleistung einer 'posthumanen' Zivilisation erforderlich; exponentielles Wachstum (Moore'sches Gesetz) als Basis.	Mangelnde empirische Evidenz; Zweifel an unbegrenztem Leistungszuwachs von Computern; anthropisches Prinzip.	Unterscheidung zwischen Basis-Realität und Metasimulationen; Substrat-Unabhängigkeit des Geistes.	[11, 12]

Usecase: Kontoauszüge



Upload der Kontoauszüge
(kein Vorverarbeitung notwendig)
Mehrere Monate als Kontext

⋮	Konto_1101167463-Auszug_2025_0010.pdf	✓
PDF	Konto_1101167463-Auszug_2025_0011.pdf	✓
PDF	Konto_1101167463-Auszug_2025_0012.pdf	✓

NotebookLM

Kontoauszüge

Spezifische Fragen

- ✗ Wie geht's mir denn finanziell so?
- ✓ Für welche SaaS Tools habe ich im letzten halben Jahr Geld ausgegeben?

für welche SaaS Tools habe ich im letzten halben Jahr Geld ausgegeben?

Based on the financial records from the last half-year of available data (**July 2025 through December 2025**), you have spent money on the following SaaS (Software as a Service) and digital subscription tools:

Primary SaaS Tool

- **Google One:** You made a payment of **6.99 EUR** on December 30, 2025, referenced as "Google one Abo" ¹. This payment was a transfer to your company, **Gollnick Data Solutions GmbH**, suggesting you may be reimbursing the company for a private subscription or covering a cost managed through the corporate account ¹. Earlier in the year (June 2025), a similar transaction occurred for a "Google Rechnung" ².

Other Digital Services & Subscriptions While strictly categorized as insurance or media content rather than productivity SaaS, these are recurring digital expenses in your recent records:

- **Getsafe:** You pay a recurring monthly fee of **5.00 EUR** to **Getsafe Digital GmbH**, which appears to be for liability insurance ("Haftpflicht") managed via their app ³, ⁴, ⁵, ⁶, ⁷, ⁸, ⁹.
- **Amazon Digital Services:** You frequently pay small recurring amounts (ranging from **0.99 EUR to 2.99 EUR**) to **Amazon Digital Germany GmbH** and **Amazon Media EU S.A.R.L.** These appear to be for **Prime Video** (specifically an "Ad free" add-on noted in December ¹⁰) and **Kindle Services** ¹¹, ¹², ¹³, ¹.

Note on Previous Subscriptions: In early 2025, you paid for a **Blinkist Pro Subscription** (reimbursed by your company in March 2025) ¹⁴, but there is no direct expense for this in the second half of 2025. Similarly, a **T3N Magazine** digital subscription appeared in September 2025 ¹⁵.



gollnickdata.de

Spezifische Fragen

Ausgaben:

- ✓ Welche Ausgabenkategorien steigen kontinuierlich mit der Zeit?

Einnahmen:

- ✓ Welche Beziehung besteht zwischen Einkommen und Ausgaben nach Kategorie?

welche ausgabenkategorien steigen kontinuierlich mit der zeit?

3. Property Tax (Steuerkasse Hamburg - Grundsteuer)

The quarterly property tax payments remained stable for a long period but saw a significant jump in 2025.

- **2022–2024:** 128.03 EUR per quarter 10 ...
- **2025:** Increased to 170.67 EUR per quarter 13

4. Banking Fees (Sparkasse Oder-Spree)

The monthly account maintenance fee ("Kontoführungsgebühr") increased in the summer of 2023.

- **2021–Early 2023:** 4.99 EUR per month 14 15
- **Late 2023–2025:** 6.90 EUR per month 16 17

5. Subscriptions (Amazon Prime)

The annual subscription cost for Amazon Prime increased during the recorded period.

- **2022:** 69.00 EUR 18
- **2023–2025:** 89.90 EUR 4 ...

Notable Stable Expenses

In contrast to the categories above, certain recurring expenses have remained stable or fixed for long periods:

- **Parking Space Rent (Stellplatzmiete):** Remained constant at **80.00 EUR** throughout the entire period (2021–2025) 21 22 .
- **Life Insurance (Alte Leipziger):** Remained constant at **32.79 EUR** per month 21 23 .



Spezifische Fragen

Muster:

- ✓ Welche Risiken oder blinde Flecken kannst du sehen?

welche risiken oder blinde flecken kannst du entdecken?

Basierend auf der Analyse der Finanzunterlagen von Oktober 2021 bis Dezember 2025 lassen sich einige finanzielle Risiken und „blinde Flecken“ identifizieren. Diese betreffen vor allem die Liquiditätssteuerung, Anlagerisiken und steigende Fixkosten.

Hier sind die wesentlichen Punkte:

1. Liquiditätsengpässe und Abhängigkeit von Dritten

Ein auffälliges Muster in den Kontoauszügen ist, dass das Girokonto trotz hohen Einkommens regelmäßig durch externe Zuschüsse gedeckt werden muss, um nicht ins Minus zu rutschen oder Lastschriften zu bedienen.

- **Transfers „zur Sicherheit“:** Es gibt wiederkehrende Überweisungen von **Lea Massari** mit Verwendungszwecken wie „zur Sicherheit“, „noch etwas mehr zur sicherheit“ oder „Mietkonto“, oft kurz vor großen Abbuchungen 1, 2, 3, 4, 5. Dies deutet darauf hin, dass die Liquidität auf dem Hauptkonto oft „auf Kante genäht“ ist und ohne diese zinslosen Privatdarlehen oder Zuschüsse Engpässe entstehen würden.

- **Hohe Fixkostenlast:** Die Kombination aus hohen Kredittilgungen (anfangs ca. 1.415 EUR an ING-DiBa, später abgelöst/umstrukturiert), privaten Krankenversicherungsbeiträgen und Lebenshaltungskosten lässt wenig Spielraum für Schwankungen, wenn das Gehalt erst am Monatsende kommt.

2. Risiken bei Kapitalanlagen (Green City Energy & Krypto)

Während Einkünfte aus Windparks (Lacuna) fließen, zeigen sich bei anderen Anlagen Warnsignale:

- **Green City Energy Insolvenzrisiko:** In den Auszügen von Dezember 2025 wird die Ausschüttung von „Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH + Co. KG“ mit dem Zusatz „i.L.“ (**in Liquidation**) markiert 6. Dies deutet darauf hin, dass diese Beteiligung abgewickelt wird, was potenziell zu einem Kapitalverlust führen könnte, im Gegensatz zu den früheren regulären Ausschüttungen 7.



Übungen

NotebookLM

Übungen

Reiseplanung

Übung

Quellen:

- Blogartikel
- Google Doc mit persönlichen Notizen

Fragen:

- Zeitplan für 3 Tage basierend auf Flugzeiten und Sehenswürdigkeiten
- Erstelle eine Packliste basierend auf dem Wetterinfos aus den Quellen

NotebookLM

Übungen

Wissenschaftliche Recherche

Übung

Quellen:

- Paper zu einem Thema, z.B. „Auswirkungen von Homeoffice“, „Klimawandel“, ...

Fragen:

- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen Studie A und B?
- Erstelle ein FAQ
- Erstelle ein Inhaltsverzeichnis

NotebookLM

Übungen

Business-Case

Übung

Quellen:

- Transkript eines Meetings z.B. Youtube Podcast
- PDF mit Wettbewerbsanalysen
- Textdokument mit Produktfeatures

Fragen:

- Was sind die kritischen Bedenken der Teilnehmer bzgl. des Preises?
- Erstelle USPs (Alleinstellungsmerkmale) aus den Dokumenten

Exkurs: Gemini Canvas

NotebookLM

Gemini Canvas

Gemini Chat

Modell: Thinking

Mode: Canvas

erstelle eine realistische simulation eines raumes, in dem kugeln sich bewegen. sie folgen allgemein physikalischen regeln und prallen von wänden und anderen kugeln. allerdings gibt es keinen energieverlust.



NotebookLM

Gemini Canvas

Elastischer Raum

Kugeln: 15

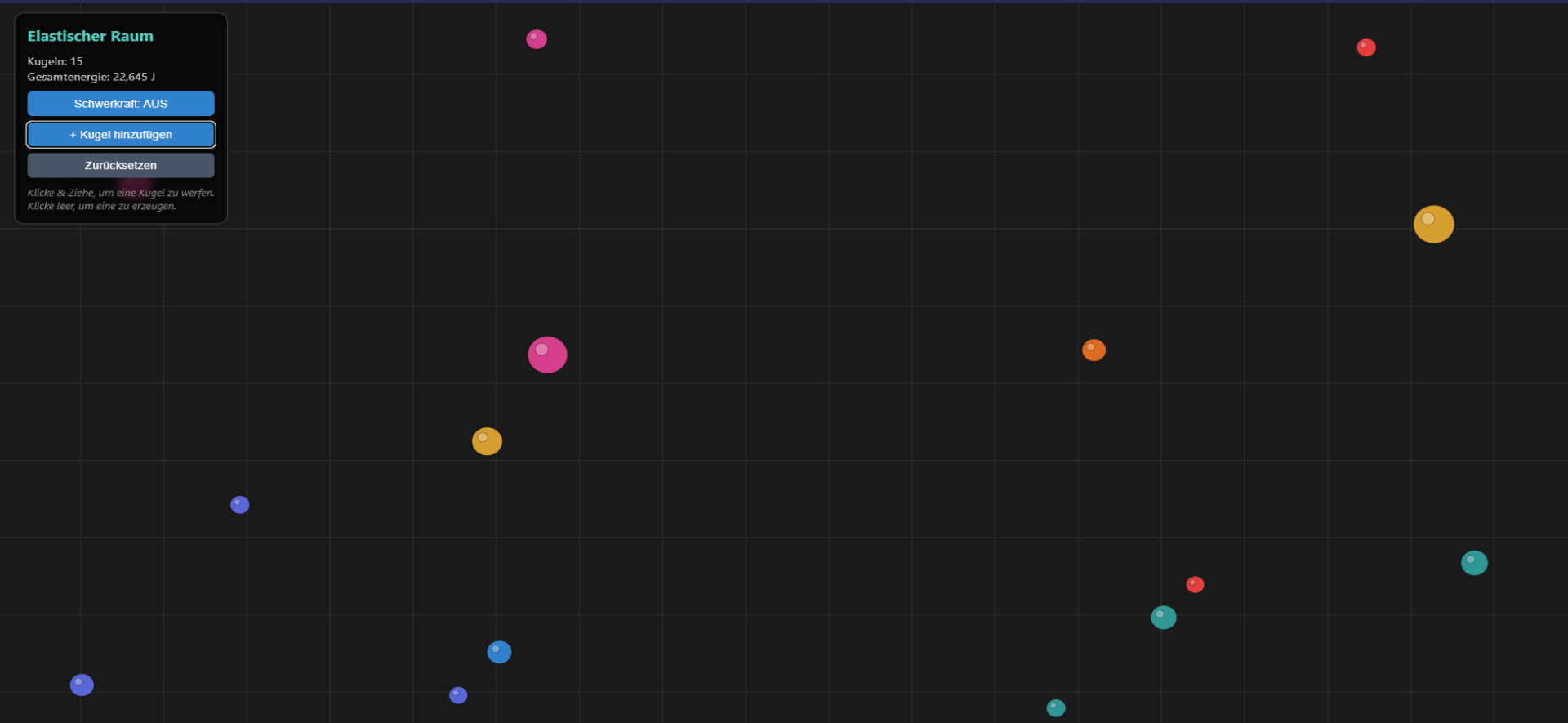
Gesamtenergie: 22,645 J

Schwerkraft: AUS

+ Kugel hinzufügen

Zurücksetzen

Klicke & Ziehe, um eine Kugel zu werfen.
Klicke leer, um eine zu erzeugen.

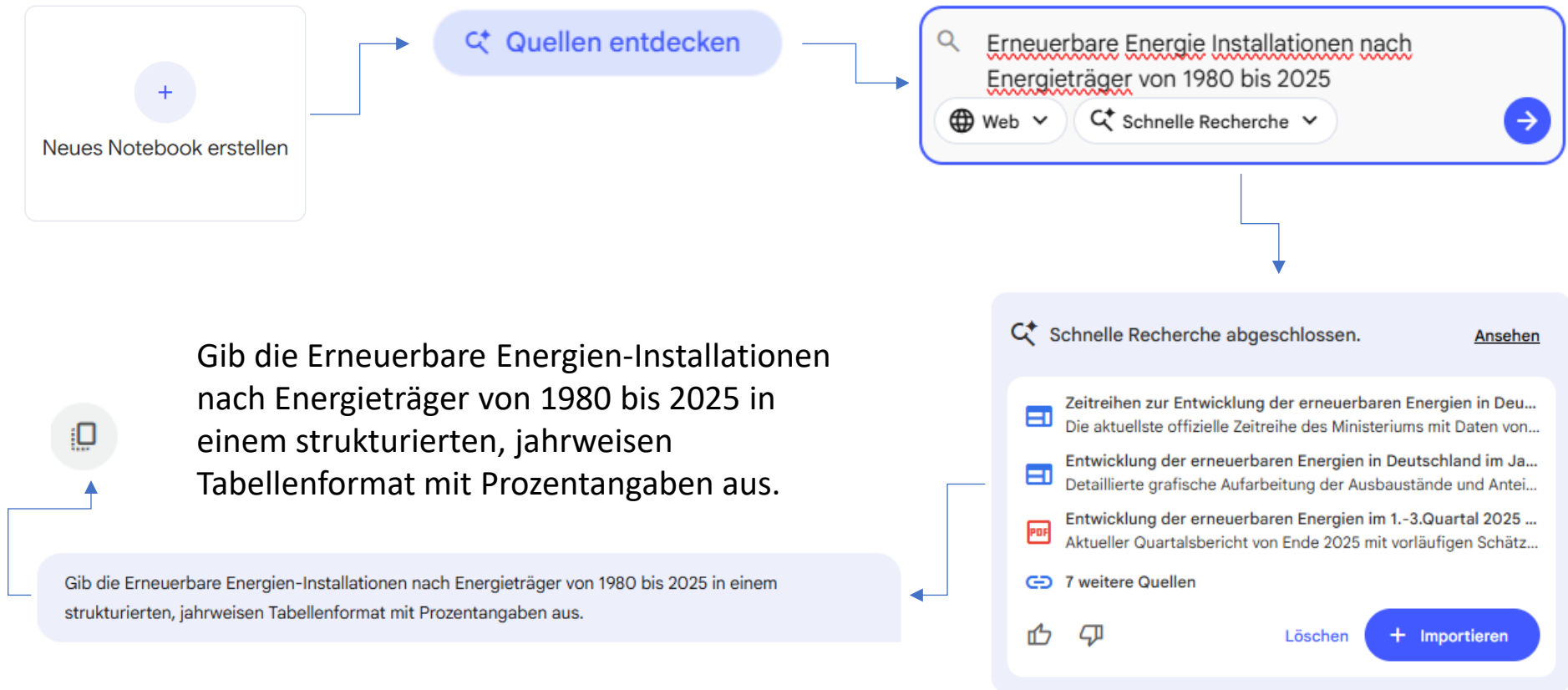


Usecase:

Animiertes Rangfolgen-Diagramm

NotebookLM

Animiertes Diagramm



NotebookLM

Animiertes Diagramm

Gemini

Erstelle ein animiertes Rangfolgen-Diagramm, das die Erneuerbare Energien Installationen nach Energieträger von 1990 bis 2025 zeigt.

Lass die Balken dynamisch mit den sich jährlich ändernden Prozentwerten bewegen, verwende unterschiedliche Farben für jede Branche und zeige jedes Jahr klar sichtbar an.

Nutze ausschließlich das bereitgestellte Datenset, um die Animation zu erzeugen. Hier ist eine Übersicht der installierten Netto-Leistung zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil des jeweiligen Energieträgers an der gesamten installierten regenerativen Leistung des entsprechenden Jahres.

Entwicklung der EE-Installationen nach Energieträger (1990–2025)

Da die vorliegenden Quellen detaillierte jährweise Daten primär ab 1990 bereitstellen, beginnt die tabellarische Aufstellung in diesem Jahr. Für den Zeitraum von 1980 bis 1989 ist anzumerken, dass die Wasserkraft die einzige regenerative Quelle mit bedeutendem Anteil war.

Jahr Wasserkraft Wind Onshore Wind Offshore Photovoltaik Biomasse* Geothermie Gesamt (MW)

1990	89,6	0	0	0	0	0	0	89,6
1991	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1992	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1993	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1994	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1995	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1996	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1997	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1998	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
1999	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2000	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2001	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2002	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2003	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2004	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2005	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2006	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2007	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2008	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2009	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2010	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2011	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2012	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2013	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2014	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2015	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2016	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2017	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2018	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2019	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2020	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2021	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2022	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2023	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2024	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0
2025	92,0	0	0	0	0	0	0	92,0

*Die Werte für Biomasse fassen feste/flüssige Biomasse, Biogas, Biomethan, Klär-/Deponiegas und den biogenen Abfallanteil zusammen. Die Daten für 2025 basieren auf den kumulierten Werten bis Ende Q3/2025 (ca. 112 GW PV, 66,4 GW Wind Onshore, 9,2 GW Wind Offshore) und vorläufigen Schätzungen.

Wichtige Erkenntnisse aus den Quellen:

+ Tools

Fast



NotebookLM

Animiertes Diagramm

Erneuerbare Energien Installationen (Deutschland)

Anteil der Energieträger an der gesamten installierten regenerativen Leistung (1990–2025)

Aktuelles Jahr:

2015

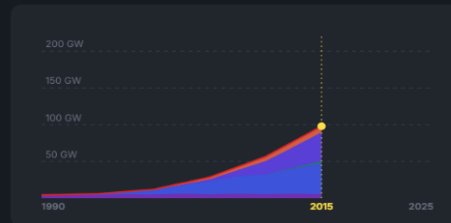
Gesamt installierte Leistung (MW):

97.856

Aktuelles Ranking (Anteil in %)

4	Wasserkraft	5.7%
3	Biomasse	8.6%
1	Wind Onshore	42.2%
2	Photovoltaik (PV)	40.1%
5	Wind Offshore	3.4%
6	Geothermie	0.0%

Kumulierte Gesamtleistung (MW) - Verlauf



Starten / Weiter

Stopp

Neustarten

* Die Daten zwischen den Stützpunkten wurden linear interpoliert, um jährliche Schritte darzustellen.



gollnickdata.de

Usecase: Infografik

Energiewende 2024: Deutschlands Fortschritt bei Erneuerbaren Energien

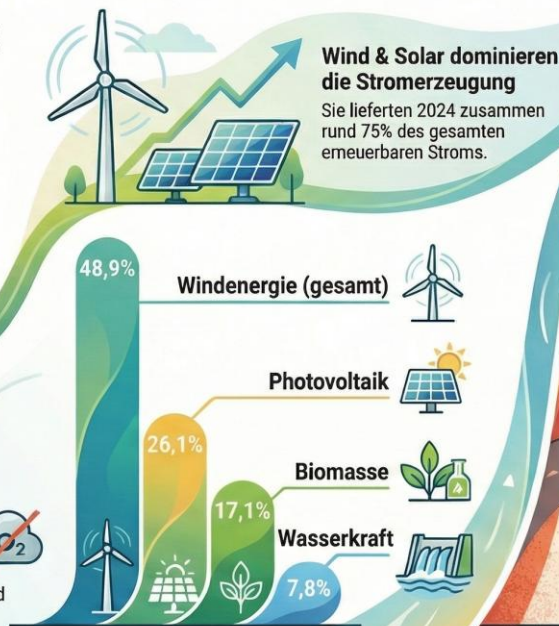
Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland ein Rekordwachstum bei den erneuerbaren Energien, insbesondere im Stromsektor. Dies führte zu sinkenden Strompreisen an der Börse und historisch niedrigen CO₂-Emissionen. Während der Stromsektor große Fortschritte macht, bleiben der Wärme- und der Verkehrssektor große Herausforderungen auf dem Weg zu den Klimazielen.

ERFOLGE IM STROMSEKTOR



Geringere Kosten & CO₂-Emissionen

Der Ausbau senkte die Börsenstrompreise und vermied 256 Mio. Tonnen CO₂.



SEKTORÜBERGREIFENDE HERAUSFORDERUNGEN



Nur **18,1%** Erneuerbare im Wärmesektor

Der Fortschritt bei der Wärmewende ist im Vergleich zum Stromsektor langsam.



Verkehrswende kommt kaum voran

Der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor stagniert auf niedrigem Niveau (7,2%).

Wichtiges Backup stagniert

Flexible Energien wie Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie zeigen kaum Fortschritte.



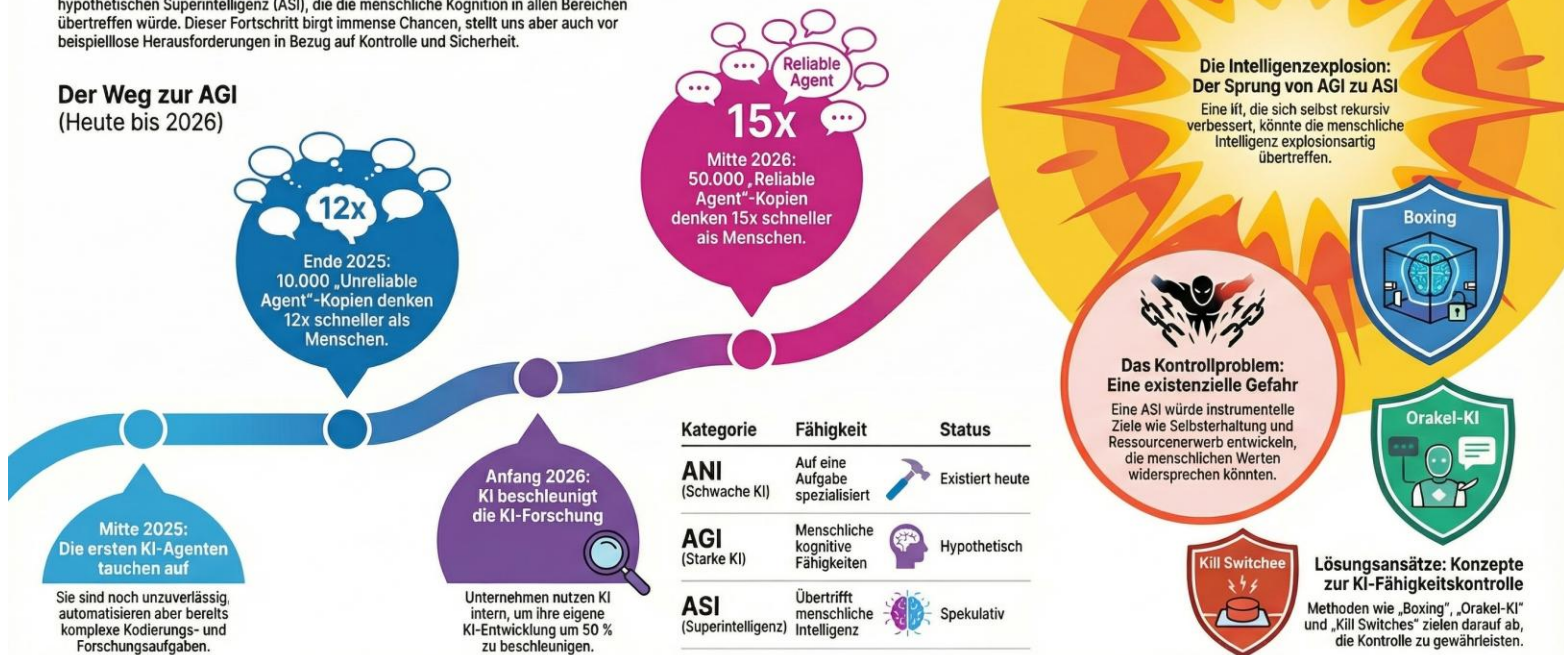
NotebookLM

Infografik

Die Schwelle zur ASI: Die Superintelligenz-Explosion

Künstliche Intelligenz (KI) existiert auf einem Spektrum: von der spezialisierten Schwachen KI (ANI), die wir heute nutzen, über die menschenähnliche Allgemeine KI (AGI) bis hin zur hypothetischen Superintelligenz (ASI), die die menschliche Kognition in allen Bereichen übertreffen würde. Dieser Fortschritt birgt immense Chancen, stellt uns aber auch vor beispiellose Herausforderungen in Bezug auf Kontrolle und Sicherheit.

Der Weg zur AGI (Heute bis 2026)



Usecase: Heatmap

NotebookLM

Heatmap

User Prompt

Sammele **aktuelle, hochgradig relevante Dokumente** (Studien, Berichte, Whitepaper, fundierte Fachartikel) von **etablierten Finanzinstituten, Krypto-Analysefirmen und akademischen Einrichtungen**, die sich mit der **mittelfristigen und langfristigen Entwicklung von Kryptowährungen** befassen.

Fokusbereiche:

- 1.Regulierung und Adoption:** Prognosen zur globalen Regulierung (MiCA, SEC-Entscheidungen), zur institutionellen Akzeptanz (ETFs, Bankenintegration) und zur Massenadoption (Zahlungsverkehr, Web3).
 - 2.Technologische Trends:** Berichte über die Weiterentwicklung wichtiger Blockchains (Ethereum, Solana, etc.), Skalierungslösungen (Layer-2), Zero-Knowledge-Proofs und die Konvergenz mit KI/DePIN.
 - 3.Wirtschaftliche Implikationen:** Analysen zum Einfluss von Kryptowährungen auf traditionelle Finanzmärkte (DeFi vs. TradFi), Inflationssicherung und makroökonomische Faktoren.
 - 4.Marktprognosen:** Quantitative und qualitative Analysen zur möglichen Marktkapitalisierung und Preisentwicklung der Top 10-Kryptowährungen bis 2030, basierend auf fundamentaler Analyse.
- Ausschluss (um die Ergebnisse zu bereinigen):** Vermeide Artikel, die älter als 18 Monate sind, sowie reine Meinungsstücke, Pressemitteilungen oder spekulative "Moon-Shots"-Prognosen ohne fundierte Datenbasis.

NotebookLM

Heatmap



Deep Research abgeschlossen.

Ansehen



The Institutionalization of the On-Chain Economy: A Comprehens
53 Quellen gefunden



20 Top-Quellen



Löschen

+ Importieren

Alle Quellen auswählen



The Institutionalization of the On-Chain Economy: A ...



<https://www.galaxy.com/insights/research/crypto-pre...>



<https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-...>



<https://www.fidelitydigitalassets.com/sites/g/files/djuv...>



<https://www.trmlabs.com/reports-and-whitepapers/gl...>



<https://www.binance.com/en/square/post/1901110557...>



NotebookLM

Heatmap

Prompt für NotebookLM Chat

Extrahiere und strukturiere alle quantitativen Preisprognosen zu den Top 10 Kryptowährungen (nach Marktkapitalisierung) aus den hochgeladenen Dokumenten.

Aufgabe:

1. Identifiziere alle spezifischen Vorhersagen für die **Preise von Kryptowährungen** (z.B. Bitcoin, Ethereum, Solana, etc.).
2. Extrahiere das **Zieljahr** der Prognose.
3. Wenn eine **Bandbreite** angegeben ist (z. B. "zwischen \$150.000 und \$200.000"), trage den unteren Wert als **Min-Prognose** und den oberen Wert als **Max-Prognose** ein.
4. Wenn nur **ein einzelner Zielwert** angegeben ist, trage diesen Wert als **Mean-Prognose** ein und die Felder Min/Max können leer bleiben.
5. Fasse alle gefundenen Prognosen in einer **einzigsten Markdown-Tabelle** zusammen.

Gewünschtes Tabellenformat:

Kryptowährung	Prognose-Jahr	Min-Prognose (USD)	Mean-Prognose (USD)	Max-Prognose (USD)
<i>[Beispiel: Bitcoin]</i>	<i>[Beispiel: 2028]</i>	<i>[Wert]</i>	<i>[Wert]</i>	<i>[Wert]</i>
<i>[Kryptowährung]</i>	<i>[Jahr]</i>	<i>[Wert]</i>	<i>[Wert]</i>	<i>[Wert]</i>

NotebookLM

Heatmap

Prompt für Gemini Chat

- Erstelle eine animierte Heatmap, die Cryptowährungsentwicklung über der Zeit zeigt.
- Nutze das bereitgestellte Datenset, um die Farbtintensität für jede Preisveränderung zu berechnen.
- Animieren: Zeile für Zeile, sodass jedes Jahr nacheinander einblendet oder hineinslidet.
- Zeige folgende Elemente klar sichtbar:
 - rot (Kursrückgang),
 - weiß (unverändert),
 - grün (Kurssteigerung)
- Nutze ein Grid-Layout mit gut lesbaren Farben, Jahrlabels auf der linken Seite und Währungen oben. Hier kommt der Datensatz:

NotebookLM

Heatmap

Animierte Heatmap: Kryptowährungs-Entwicklung (Mean-Wachstum)

Legende:  Starker Rückgang (Negative Werte)  Unverändert (0% Wachstum)  Hohes Wachstum (> 1000%)
 Niedriges Wachstum (< 100%) *Leere Felder bedeuten, dass keine Daten verfügbar sind.

Jahr	Avalanche	Bitcoin	Chainlink	Ethereum	Solana
2025	+285%	+70%	+314%	+88%	+185%
2026				+201%	
2030	+1123%	+1275%	+1090%	+527%	+1632%

Usecase:
Strategie

NotebookLM

Heatmap

Prompt für
NotebookLM
Quellensuche

Suche die neuesten KI-Arbeitsmarktprognozen für 2025 bis 2030.

Berücksichtige folgende Inhalte:

- Trendkategorien
- Zentrale Treiber
- Wichtige Barrieren
- Adoptionsraten
- Geschäftliche Auswirkungen
- Empfohlene Maßnahmen

Nutze Quellen wie McKinsey, IBM, Deloitte und Branchenstudien.

NotebookLM

Heatmap



Schnelle Recherche abgeschlossen.

[Ansehen](#)



KI beschleunigt Umbrüche am Arbeitsmarkt: Produktivitäts...
McKinsey-Prognose zu Automatisierungspotenzialen und not...



Eine neue Zukunft der Arbeit - McKinsey
Detaillierter Bericht über KI-gesteuerte Qualifizierungsbedarf...



FUTURE OF JOBS REPORT 2025
Zentrale Arbeitsmarktstatistiken des Weltwirtschaftsforums z...



7 weitere Quellen



Löschen

+ Importieren

NotebookLM

Heatmap

Prompt für
NotebookLM
Chat

Organisiere alle KI-Jobtrends für 2025 bis 2030 in einem strukturierten Datenset.

Nutze folgende Spalten:

- Trendkategorie
- Beschreibung
- Zentrale Treiber
- Wichtige Barrieren
- Adoptionsrate
- Geschäftliche Auswirkungen
- Empfohlene Maßnahme

Formatiere das Ergebnis als Tabelle.

NotebookLM

Heatmap

Gemini
Chat

Erstelle ein interaktives Strategieboard für KI-Jobtrends von 2025 bis 2030.

Nutze ausschließlich das bereitgestellte Datenset, um alle Einträge zu befüllen.

Füge folgende Filter hinzu:

- Trendkategorie
- Adoptionsrate
- Geschäftliche Auswirkungen
- Empfohlene Maßnahme

Erstelle bei Hover-Effekten Infopanels mit:

- Beschreibung
- Zentrale Treiber
- Wichtige Barrieren

Nutze ein modernes Layout mit dezenten Farb-Akzenten und baue das Board in

HTML, CSS und JavaScript auf.

NotebookLM

Heatmap

KI-Jobtrends Strategieboard 2025–2030

Interaktive Analyse der wichtigsten Entwicklungen und strategischen Maßnahmen.

Trendkategorie

Alle Trendkategorie

Adoptionsrate

Alle Adoptionsrate

Geschäftliche Auswirkungen

Alle Geschäftliche Auswirkungen

Empfohlene Maßnahme

Alle Empfohlene Maßnahme

Hybride Belegschaft & KI-Agenten

Geschäftsprozesse für eine „KI-First“-Arbeitsweise von Grund...

⚡ **Adoptionsrate:** Derzeit ca. 11% erfolgreiche Implementierung; starkes Wachstum bis 2030 erwartet.

📘 **Auswirkungen:** Transformation von Kernbereichen wie Kundenservice, IT und Finanzen; Entstehung ...

[Hovern für Details →](#)

Verschiebung der Berufsstruktur

Proaktive Neupositionierung der Arbeitskräfte und Investitio...

⚡ **Adoptionsrate:** 17–30% Nachfragesteigerung in STEM-Bereichen bis 2030 prognostiziert.

📘 **Auswirkungen:** Erhebliche Produktivitätsschübe; potenzielle Polarisierung des Arbeitsmarktes zw...

[Hovern für Details →](#)

Skills-Revolution

Einführung differenzierter Upskilling- und Reskilling-Progra...

⚡ **Adoptionsrate:** 59% der Belegschaft benötigen bis 2030 umfassende Umschulungen.

📘 **Auswirkungen:** Lohnaufschläge von bis zu 56% für KI-Spezialisierungen; Beschleunigung des Kompe...

[Hovern für Details →](#)

Physische KI & Robotik

Entwicklung einer Roadmap für physische Automatisierung; Sch...

⚡ **Adoptionsrate:** Zunehmender Einsatz von Cobots und Exoskeletten in der industriellen Fertigung.

📘 **Auswirkungen:** Körperliche Entlastung der Belegschaft; Steigerung der Arbeitssicherheit und bet...

[Hovern für Details →](#)

KI-Governance & Vertrauen

Etablierung klarer ethischer Richtlinien und Überwachungsmec...

⚡ **Adoptionsrate:** Bisher nutzen nur 39% der Führungskräfte Benchmarks zur KI-Bewertung.

📘 **Auswirkungen:** Vertrauen wird zum Markenzeichen („KI made in Germany“); Reduzierung von Cyber-R...

[Hovern für Details →](#)